Generált cellaszimuláció és követelménybizonyíték

Létrehozva: 2026-10-15 16:28 +02:00. ETA: 60–90 perc; deklarált csomag és tesztek, rövid fizikai futások, mérési összekötés, animáció/PDF.

Cél. A meglévő logikai követelménypéldát konkrét, generált robotmodellhez és natív MuJoCo-futáshoz kötni. A forrás a meglévő egyszerűsített FANUC-modellt importálja; egy kis fix vákuumcsésze és a forgatókönyv adatai új deklarációk. Nincs RL vagy tanítás. A megfogás ideális weld-kényszer: nem súrlódásos ujj-, tömítés- vagy valódi biztonsági igazolás.

Tulajdonosok. Core fordítás, identitás és checked értékfrissítés. Query referencia- és mezőfeloldás. Geometry/FK és Formats/MJCF a robotot olvassa/írja. Formats traceability modul: típussal és referenciával kötött mérési szabályok, csomag és eredménybefogadás. Simulator: meglévő RobotRun, JointMotion/MissionMotion, MuJoCoSceneAdapter; az új kliens csak jelenetet komponál, végrehajt és megfigyel. MuJoCo végzi az időléptetést és kényszermegoldást. Kawamirai és az RL érintetlen.

Állapot. Transformation fe7d6436e77d, helyi korábbi emitter/trace javításokkal; upstreammel egyezik. Simulator 2538cf9dba27, dirty meglévő checkout, a friss upstreamhez képest 62 commit hátrány. Nincs tiszta/üres szinkronizálható checkout; a meglévő Python-felületet használjuk, a többi módosítás megőrzendő. Nem állítunk tiszta klónos hordozhatóságot és nem váltunk ágat/worktree-t. A két tulajdonos között fájl-artifact a határ, nincs új Cargo-függőség vagy sibling override.

Érintett fájlok. Formats traceability.rs és traceability/simulation.rs; examples/trace_simulation.rs; tests/trace_simulation.rs; data/paper/meta_simulation_case.hymeko és traceability_simulation.hymeko; célzott README és szimbólumindex. Simulator python/requirement_simulation.py és python/tests/test_require
A meglévő RobotRun, MissionMotion és scene adapter nem másolódik. A teljes kezdeti mentés a dátumos reports alatt. CORE.YAML=[]; nincs projektfüggőség-változás.

Szerződés és bizonyíték. A forrásnézetekben a hat mérési eredmény előbb Unknown; a korábbi szintetikus pass értékek nem léphetnek át észrevétlenül. Előáll: robot-MJCF, deklarált pálya és szabályok, referenciák, kezdeti SysML/DOT/CSV. A futás naplózza a fizikai időt, pozíciókat, sebességeket, kontaktusokat, attachment állapotot. Utána a Core támogatott leaf update-jével visszaírt eredményekből ismét három nézet készül. Eltérő modell-digest, hiányzó/NaN mérés és nem támogatott szabály nem lehet sikeres eredmény.

Protokoll. Maximum 10 s fizikai idő futásonként, 1 ms lépés, legfeljebb 5 futás: baseline három determinisztikus ismétlése, külön megállási próba, külön nyitott megfogó hibakontroll. Előre rögzített limitek: állomási TCP-hiba 0.5 mm; ciklus 4 s; ismétlés 0.1 mm; megállás 200 ms, legalább 50 ms folyamatosan alacsony sebesség mellett. A további megfogási/diagnosztikai invariánsok a deklarált source-szabályokban. A fizikai modell vagy szabályozó paramétereinek változtatását külön futás és új receipt jelöli. Sikertelen követelmény megmarad eredménynek; a küszöböt nem lazítjuk a PASS érdekében.

V&V és korlát. Előbb forrás/projekció/negatív szabálytesztek; utána natív beolvasás, FK és world-összeállítás; csak ezek után rövid fizikai futás. A szabályok határértéke, stale digest, hiányzó eredmény és nyitott gripper hibája tesztelendő. A pozíciópontosság és repeatability a deklarált állomási protokollra vonatkozik; a teljes pályahiba külön érték. Az ideális vákuum eredménye feltételes modellszimuláció, nem gyártói vagy hardveres verifikáció.

Erőforrás, visszaállítás, lezárás. Legfeljebb 4 build-job, 50 000 fizikai lépés kezdeti keret, 16 GB alatt tervezett memória, legfeljebb 200 képkocka. Nincs throughput-benchmark, profilozás vagy hard-real-time állítás. Haladás futásonként és legfeljebb másodpercnyi szimulált időnként. Csak új futáskönyvtárakba írunk. Nincs commit/push/merge/stash/reset. Kimenet: MJCF, mérési JSON/CSV, jelenetnyom, PNG/GIF, PDF és checksumok; Samba-másolat byte-ellenőrzéssel.

Mért eltérés és célzott kiegészítés. Az 1 ms-os első kampány után a megállási próba nem kvalifikált: a csukló utolsó mintabeli sebessége 0.418 rad/s volt, miközben a ritkább pozícióminták nettó változása közel nulla. A sűrűbb megfigyelés újrafutása byte-azonos pozíciósort adott, tehát a naplózás nem változtatta meg a pályát. Egyetlen változós lépésfinomítás: 0.5 ms, azonos fizikai modell, szabályozógain és követelményküszöb. Először külön stop-próba, utána a végleges öt eset. A célzott diagnosztikákkal a keret legfeljebb 75 000 lépés; a 16 GB korlát marad. A régi hibás eredmény és forrás megmarad. A RobotRun fixed-base ellenőrzése név szerint deklarált, gyökérszintű passzív munkadarabokra bővült, a nem deklarált szabad testek elutasítása tesztelt. Cenzorált mérésnél alsó/felső korlát dönt a bizonyított hibáról vagy ismeretlenről; hiányzó adatra nincs kitalált mérési érték.

